

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO

POSTGRESQL

Maria Clara Santos da Silva - CJ3037975

Disciplina: Banco de Dados 2
Campos do Jordão
2026

1. Introdução

O PostgreSQL é um sistema de gerenciamento de banco de dados objeto-relacional, conhecido pela sigla ORDBMS (*Object-Relational Database Management System*). Ele é um software de código aberto utilizado para armazenar, organizar, consultar e manipular grandes quantidades de informações.

O projeto do PostgreSQL teve origem no sistema POSTGRES, desenvolvido na Universidade da Califórnia, em Berkeley. Ao longo dos anos, o projeto evoluiu e passou a oferecer suporte a uma grande parte do padrão SQL, além de recursos avançados para gerenciamento de dados, segurança, transações e desenvolvimento de aplicações.

Uma das principais características do PostgreSQL é ser **gratuito e de código aberto**, permitindo que seja utilizado tanto em projetos pessoais e acadêmicos quanto em sistemas comerciais. O PostgreSQL possui uma comunidade ativa de desenvolvimento e recebe atualizações constantes. Atualmente, a documentação oficial apresenta a versão 18 como a versão principal atual.

O PostgreSQL pode ser utilizado por aplicações desenvolvidas em diversas linguagens de programação e em diferentes sistemas operacionais, sendo uma alternativa bastante utilizada quando é necessário trabalhar com bancos de dados relacionais robustos e confiáveis.

2. Onde o PostgreSQL é utilizado

O PostgreSQL pode ser utilizado em diversos tipos de sistemas que necessitam armazenar e consultar informações. Entre seus principais usos estão:

- Sistemas empresariais;
- Sistemas de vendas e comércio eletrônico;
- Aplicações web e mobile;
- Sistemas financeiros;
- Sistemas de controle de estoque;
- Sistemas acadêmicos;
- Aplicações de análise de dados;
- Sistemas de gerenciamento de clientes;
- Plataformas que trabalham com grandes volumes de informações;
- Sistemas que necessitam de transações e controle de acesso aos dados.

Por exemplo, uma empresa pode utilizar PostgreSQL para armazenar informações de clientes, produtos, funcionários, vendas e pagamentos. Um sistema de comércio eletrônico pode utilizar o banco para armazenar produtos, pedidos e dados relacionados aos usuários.

Além disso, o PostgreSQL possui recursos para trabalhar com consultas complexas, relacionamentos entre tabelas, funções, gatilhos (*triggers*), visões (*views*), índices, transações e diferentes tipos de dados.

3. Principais características do PostgreSQL

O PostgreSQL possui diversas características que o tornam adequado para diferentes tipos de aplicações.

3.1 Código aberto

O PostgreSQL é um projeto de código aberto. Isso significa que seu código pode ser estudado, modificado e distribuído de acordo com sua licença. Também não é necessário pagar uma licença comercial para utilizá-lo.

3.2 Compatibilidade com SQL

O PostgreSQL utiliza SQL (*Structured Query Language*) para realizar operações no banco de dados. Por meio do SQL é possível criar tabelas, inserir dados, consultar informações, atualizar registros e excluir dados.

O sistema oferece suporte a diversos recursos do padrão SQL, incluindo tipos numéricos, caracteres, operações matemáticas, funções e consultas.

3.3 Relacionamento entre tabelas

Por ser um banco de dados relacional, o PostgreSQL permite organizar informações em tabelas e estabelecer relacionamentos entre elas.

Por exemplo, podemos ter:

- Tabela clientes;
- Tabela produtos;
- Tabela pedidos.

Um pedido pode estar relacionado a um cliente por meio de uma chave estrangeira (*foreign key*).

3.4 Integridade dos dados

O PostgreSQL oferece recursos para manter a integridade das informações armazenadas. Entre eles estão:

- Chaves primárias (*PRIMARY KEY*);
- Chaves estrangeiras (*FOREIGN KEY*);
- Restrições de valores (*CHECK*);
- Valores obrigatórios (*NOT NULL*);
- Valores únicos (*UNIQUE*).

Esses recursos ajudam a evitar que informações incorretas ou inconsistentes sejam armazenadas no banco.

3.5 Transações

O PostgreSQL possui suporte a transações, permitindo agrupar várias operações em uma única unidade de trabalho.

Por exemplo, em uma transferência financeira, pode ser necessário retirar dinheiro de uma conta e adicionar o mesmo valor em outra. Se uma das operações falhar, a transação pode ser desfeita.

São utilizados comandos como:

```
BEGIN;
```

```
UPDATE contas  
SET saldo = saldo - 100  
WHERE id = 1;
```

```
UPDATE contas  
SET saldo = saldo + 100  
WHERE id = 2;
```

```
COMMIT;
```

Caso seja necessário cancelar as alterações antes da confirmação, pode-se utilizar:

```
ROLLBACK;
```

3.6 Controle de concorrência

O PostgreSQL utiliza o modelo **MVCC (Multiversion Concurrency Control)** para controlar o acesso simultâneo aos dados. Esse mecanismo permite que diferentes transações trabalhem de maneira concorrente, mantendo a consistência das informações.

3.7 Extensibilidade

Uma característica importante do PostgreSQL é sua capacidade de extensão. O sistema permite trabalhar com tipos de dados, funções, operadores, métodos de índices, linguagens procedurais e outros recursos personalizados.

3.8 Segurança

O PostgreSQL possui mecanismos para controle de usuários e permissões. Dessa forma, o administrador pode determinar quais usuários possuem acesso a determinados bancos, tabelas ou operações.

3.9 Suporte a diferentes tipos de dados

O PostgreSQL trabalha com diversos tipos de dados, incluindo:

- INTEGER;
- BIGINT;
- DECIMAL;
- NUMERIC;
- VARCHAR;
- TEXT;
- DATE;
- TIMESTAMP;
- BOOLEAN;
- JSON/JSONB;
- Entre outros.

A grande variedade de tipos de dados permite que o PostgreSQL seja utilizado em diferentes aplicações e necessidades.

4. Requisitos para utilizar o PostgreSQL

Para utilizar o PostgreSQL é necessário instalar o servidor do banco de dados e, normalmente, uma ferramenta para realizar sua administração e executar comandos SQL.

Os requisitos podem variar de acordo com a versão utilizada e com o sistema operacional. O PostgreSQL possui versões para diferentes plataformas, e a documentação oficial apresenta instruções específicas de instalação e administração.

De maneira geral, são necessários:

Hardware

- Computador ou servidor compatível;
- Memória RAM suficiente para o sistema operacional e para a quantidade de usuários e dados;
- Espaço de armazenamento para os arquivos do banco de dados;
- Processador compatível com o sistema operacional utilizado.

Software

- Sistema operacional compatível;
- Servidor PostgreSQL instalado;
- Ferramenta cliente para acessar o banco, como o psql;
- Opcionalmente, uma ferramenta gráfica, como o pgAdmin.

A quantidade necessária de memória, armazenamento e processamento depende principalmente do tamanho do banco de dados e da quantidade de acessos simultâneos.

5. Exemplos de consultas no PostgreSQL

Uma das principais formas de trabalhar com PostgreSQL é utilizando comandos SQL. Para os exemplos a seguir, considere uma tabela chamada alunos:

```
CREATE TABLE alunos (  
    id SERIAL PRIMARY KEY,  
    nome VARCHAR(100),  
    idade INTEGER,  
    curso VARCHAR(100)  
);
```

5.1 Inserindo dados

Para inserir registros na tabela:

```
INSERT INTO alunos (nome, idade, curso)  
VALUES ('João', 20, 'Sistemas de Informação');
```

Também é possível inserir vários registros:

```
INSERT INTO alunos (nome, idade, curso)  
VALUES  
( 'Maria', 19, 'Sistemas de Informação'),  
( 'Pedro', 22, 'Engenharia de Software'),  
( 'Ana', 21, 'Ciência da Computação');
```

5.2 Consultando dados

Para visualizar todos os alunos:

```
SELECT * FROM alunos;
```

O comando SELECT é utilizado para realizar consultas no banco de dados.

5.3 Filtrando resultados

Para encontrar somente alunos com idade maior que 20 anos:

```
SELECT *  
FROM alunos  
WHERE idade > 20;
```

Também é possível pesquisar alunos de um determinado curso:

```
SELECT nome, idade  
FROM alunos  
WHERE curso = 'Sistemas de Informação';
```

5.4 Ordenando resultados

Para ordenar os alunos por nome:

```
SELECT *  
FROM alunos  
ORDER BY nome;
```

Para ordenar pela idade, do maior para o menor:

```
SELECT *  
FROM alunos  
ORDER BY idade DESC;
```

5.5 Atualizando dados

Para alterar a idade de um aluno:

```
UPDATE alunos  
SET idade = 21  
WHERE id = 1;
```

O WHERE é importante para especificar qual registro será alterado.

5.6 Excluindo dados

Para excluir um aluno:

```
DELETE FROM alunos  
WHERE id = 1;
```

Assim como no UPDATE, o uso do WHERE é importante para evitar a exclusão de registros que não deveriam ser removidos.

5.7 Utilizando funções de agregação

É possível utilizar funções para realizar cálculos sobre os dados.

Por exemplo, para descobrir a quantidade de alunos:

```
SELECT COUNT(*) AS quantidade  
FROM alunos;
```

Para calcular a idade média:

```
SELECT AVG(idade) AS idade_media  
FROM alunos;
```

O PostgreSQL também oferece recursos para consultas com agrupamentos, junções entre tabelas, funções de agregação, visões e transações.

5.8 Utilizando JOIN

Considere duas tabelas:

Clientes e pedidos

Caso a tabela pedidos possua uma coluna cliente_id relacionada ao id da tabela clientes, podemos utilizar:

```
SELECT clientes.nome, pedidos.valor  
FROM clientes  
JOIN pedidos  
ON clientes.id = pedidos.cliente_id;
```

Esse comando permite apresentar informações provenientes das duas tabelas relacionadas.

6. Vantagens do PostgreSQL

Entre as principais vantagens do PostgreSQL estão:

- Ser gratuito e de código aberto;
- Possuir grande quantidade de recursos;
- Suportar consultas SQL complexas;
- Oferecer mecanismos de segurança e controle de acesso;
- Possuir suporte a transações;
- Trabalhar com diferentes tipos de dados;
- Possuir recursos de integridade referencial;
- Permitir extensões e personalizações;
- Possuir documentação oficial extensa;
- Ser adequado tanto para projetos pequenos quanto para aplicações mais complexas.

O projeto mantém uma matriz oficial de funcionalidades que reúne recursos relacionados a SQL, indexação, desempenho, JSON, particionamento, replicação, segurança, transações, extensões e outros componentes.

7. Conclusão

O PostgreSQL é um sistema de gerenciamento de banco de dados objeto-relacional de código aberto que oferece uma ampla variedade de recursos para armazenamento e manipulação de informações. Ele utiliza SQL e possui funcionalidades voltadas tanto para operações básicas quanto para aplicações que necessitam de consultas complexas, transações, segurança e controle de concorrência.

Uma de suas principais vantagens é a combinação entre **gratuidade, flexibilidade, extensibilidade e grande quantidade de recursos**. O sistema pode ser utilizado em aplicações acadêmicas, empresariais, sistemas web, comércio eletrônico e diversas outras situações que necessitem de um banco de dados confiável.

Por meio de comandos SQL, como SELECT, INSERT, UPDATE e DELETE, é possível realizar as principais operações sobre os dados. Além disso, recursos como chaves estrangeiras, transações, índices, funções, *triggers* e controle de concorrência permitem desenvolver sistemas mais completos e estruturados.

Dessa forma, o PostgreSQL representa uma importante ferramenta para profissionais e estudantes da área de tecnologia da informação, principalmente para aqueles que desejam trabalhar com bancos de dados relacionais e desenvolvimento de sistemas.

8. Referências bibliográficas

POSTGRES SQL GLOBAL DEVELOPMENT GROUP. **PostgreSQL: The World's Most Advanced Open Source Database**. PostgreSQL. Disponível em: <https://www.postgresql.org/>. Acesso em: 23 set. 2026.

POSTGRES SQL GLOBAL DEVELOPMENT GROUP. **PostgreSQL Documentation – Current**. PostgreSQL. Disponível em: [Documentação oficial do PostgreSQL](#). Acesso em: 23 set. 2026.

POSTGRES SQL GLOBAL DEVELOPMENT GROUP. **What Is PostgreSQL?** PostgreSQL Documentation. Disponível em: [What Is PostgreSQL?](#). Acesso em: 24 set. 2026.

POSTGRES SQL GLOBAL DEVELOPMENT GROUP. **PostgreSQL Tutorial**. PostgreSQL Documentation. Disponível em: [PostgreSQL Tutorial](#). Acesso em: 24 set. 2026.

POSTGRES SQL GLOBAL DEVELOPMENT GROUP. **Multiversion Concurrency Control (MVCC)**. PostgreSQL Documentation. Disponível em: [MVCC – PostgreSQL Documentation](#). Acesso em: 24 set. 2026.

POSTGRES SQL GLOBAL DEVELOPMENT GROUP. **Feature Matrix**. PostgreSQL. Disponível em: [PostgreSQL Feature Matrix](#). Acesso em: 24 set. 2026.